EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Un produit scalaire à poids e^{−t} sur ℝ[X]

Montrer que l'on définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$ en posant

$$\varphi(P,Q)=\int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}\,dt.$$